אינפי 1 — משפטים והוכחות

sup/inf • תכונת ε • ויירשטראס • ע"ב • פרמה • רול • לגראנז' • קושי

חלק א' — חסם עליון (sup) וחסם תחתון (inf)

הגדרות, קיום ויחידות

הגדרה **חסם מלעיל וחסם מלרע**

תהי $\varnothing \neq A \subseteq \mathbb{R}$.

חסום מלעיל: קיים $M \in \mathbb{R}$ כך שלכל $a \in A: a \leq M$. (M נקרא חסם מלעיל)

חסום מלרע: קיים $m \in \mathbb{R}$ כך שלכל $a \in A: a \geq m$. (m נקרא חסם מלרע)

הגדרה **סופרמום — sup A (חסם עליון)**

תהי $\varnothing \neq A \subseteq \mathbb{R}$ חסומה מלעיל. $\bar{s} \in \mathbb{R}$ נקרא **חסם עליון** (supremum) של A אם:

(1) $\bar{s}$ חסם מלעיל: לכל $a \in A$ מתקיים $a \leq \bar{s}$.

(2) $\bar{s}$ **מינימלי** בין החסמים מלעיל: לכל חסם מלעיל M של A מתקיים $\bar{s} \leq M$.

סימון: $\bar{s} = \sup A$.

הגדרה **אינפימום — inf A (חסם תחתון)**

תהי $\varnothing \neq A \subseteq \mathbb{R}$ חסומה מלרע. $s \in \mathbb{R}$ נקרא **חסם תחתון** (infimum) של A אם:

(1) s חסם מלרע: לכל $a \in A$ מתקיים $a \geq s$.

(2) s **מקסימלי** בין החסמים מלרע: לכל חסם מלרע m של A מתקיים $s \geq m$.

סימון: $s = \inf A$.

משפט — קיום ויחידות הסופרמום

תהי $\varnothing \neq A \subseteq \mathbb{R}$ חסומה מלעיל. אזי קיים $\bar{s} \in \mathbb{R}$ יחיד כך ש- $\bar{s} = \sup A$.

הוכחה:

1. נגדיר $B = \{M : M \in \mathbb{R}$ חסם מלעיל של $A\}$. מתקיים $B \neq \varnothing$ (כי A חסומה מלעיל).
2. לכל $a \in A$ ולכל $M \in B: a \leq M$ (כי M חסם מלעיל). לכן $A \leq B$.
3. **מאקסיומת השלמות:** קיים $\bar{s} \in \mathbb{R}$ כך שלכל $a \in A$ ולכל $M \in B: a \leq \bar{s} \leq M$.
4. **$\bar{s}$ חסם עליון:**
   (i) חסם מלעיל: לכל $a \in A$ מתקיים $a \leq \bar{s}$ (מצעד 3).
   (ii) מינימליות: לכל חסם מלעיל M של A, מתקיים $M \in B$, ולכן $\bar{s} \leq M$ (מצעד 3).
5. **יחידות:** אם $\tilde{s}$ גם חסם עליון, אז גם $\tilde{s} = \min B$ וגם $\bar{s} = \min B$, לכן $\bar{s} = \tilde{s}$.

∎

הערה:

באותו האופן, אם A חסומה מלרע אזי קיים $\inf A$ יחיד.

חלק ב' — תכונת ה-ε

אפיון שקול של sup ו-inf

תכונת ה-ε של sup A

תהי $A \subseteq \mathbb{R} \neq \varnothing$ חסומה מלעיל, ויהי $\bar{s}$ חסם מלעיל של A.

$$\bar{s} = \sup A \iff \text{לכל } \varepsilon > 0\text{ קיים } a \in A \text{ כך ש- } a > \bar{s} - \varepsilon$$

כלומר: אין "רווח" בין $\bar{s}$ לבין A — תמיד יש איבר של A קרוב ל-$\bar{s}$ מלמטה.

הוכחה:

כיוון ⟸ (תכונת ε ⟹ $\bar{s} = \sup A$):

1. נניח בשלילה שקיים חסם מלעיל $M < \bar{s}$. נבחר $\varepsilon = \bar{s} - M > 0$.
2. מתכונת ε: קיים $a \in A$ כך ש- $a > \bar{s} - \varepsilon = \bar{s} - (\bar{s} - M) = M$.
3. קיבלנו $a > M$ כאשר $a \in A$ — סתירה לכך ש-M חסם מלעיל של A.

כיוון ⟹ ($\bar{s} = \sup A$ ⟹ תכונת ε):

4. יהי $\varepsilon > 0$. אזי $\bar{s} - \varepsilon < \bar{s}$. מכיוון ש- $\bar{s}$ הוא החסם מלעיל **המינימלי**, המספר $\bar{s} - \varepsilon$ אינו חסם מלעיל.
5. לכן קיים $a \in A$ כך ש- $a > \bar{s} - \varepsilon$.

∎

תכונת ה-ε של inf A

תהי $\emptyset \neq A \subseteq \mathbb{R}$ חסומה מלרע, ויהי s חסם מלרע של A.

$$s = \inf A \iff \text{לכל } \varepsilon > 0\text{ קיים } a \in A \text{ כך ש- } a < s + \varepsilon$$

כלומר: אין "רווח" בין s לבין A — תמיד יש איבר של A קרוב ל-s מלמעלה.

הוכחה:

ההוכחה סימטרית להוכחת תכונת ε של sup:

כיוון ⟸:

1. נניח בשלילה שקיים חסם מלרע $m > s$. נבחר $\varepsilon = m - s > 0$.
2. מתכונת ε: קיים $a \in A$ כך ש- $a < s + \varepsilon = s + (m - s) = m$.
3. קיבלנו $a < m$ כאשר $a \in A$ — סתירה לכך ש-m חסם מלרע.

כיוון ⟹:

4. יהי $s + \varepsilon > s$. $\varepsilon > 0$. מכיוון ש- s הוא החסם מלרע **המקסימלי**, $s + \varepsilon$ אינו חסם מלרע, לכן קיים $a \in A$ עם $a < s + \varepsilon$.

∎

חלק ג' — משפט ויירשטראס (Weierstrass)

פונקציה רציפה על קטע סגור וחסום מקבלת מקסימום ומינימום

משפט ויירשטראס — Extreme Value Theorem

יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$, ותהי f פונקציה המוגדרת ב- $[a,b]$.

נניח ש- f **רציפה** ב- $[a,b]$.

אזי f מקבלת מקסימום ומינימום ב- [a,b]

כלומר: קיימות $x_1, x_2 \in [a,b]$ כך שלכל $x \in [a,b]$: $f(x_2) \leq f(x) \leq f(x_1)$.

הוכחה:

לא נוכיח (מוכח ע"י קומפקטיות).

∎

הערה:

שני התנאים חיוניים:

- **ללא "סגור":** $f(x) = 1/x$ על $[0,1)$ — רציפה אך לא חסומה, אין מקסימום.
- **ללא "רציפה":** $f(x) = x$ אם $x < 1$ ו- $f(1) = 0$ על $[0,1]$ — אין מקסימום.

חלק ד' — משפט ערך הביניים (IVT)

Bolzano + הגרסה המורחבת

משפט ערך הביניים — גרסת בולצאנו

יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$, ותהי f פונקציה המוגדרת ב- $[a,b]$.

נניח ש- f **רציפה** ב- $[a,b]$.

נניח בנוסף כי $f(a) \cdot f(b) < 0$ (כלומר, לf ערכים עם סימנים שונים בקצוות).

אזי קיימת $c \in (a,b)$ כך ש- $f(c) = 0$

הוכחה:

מקרה: $f(a) < 0 < f(b)$ (המקרה ההפוך סימטרי)

1. **הגדרת הקבוצה:** נגדיר $A = \{x \in [a,b] : f(x) < 0\}$.
   - $A \neq \varnothing$ כי $a \in A$ (שכן $f(a) < 0$).
   - $A \subseteq [a,b]$ לכן A חסומה מלעיל ע"י b.
2. **הגדרת c:** נגדיר $c = \sup A$. מתקיים $a \le c \le b$.
3. **נוכיח: $f(c) = 0$** (ע"י שלילת שני המקרים האחרים):

i. **נניח בשלילה $f(c) < 0$:**
מהיות $f(c) < 0$ ו- $f(b) > 0$, נקבל $c \neq b$, לכן $a \le c < b$.
f רציפה מימין ב-c, לכן קיים $\delta_1 > 0$ כך שלכל $f(x) < 0$: $c < x < c + \delta_1$.
נבחר $x_1 = (c + c + \delta_1)/2$. מתקיים $c < x_1 < c + \delta_1$ ולכן $f(x_1) < 0$, לכן $x_1 \in A$.
אבל $x_1 > c = \sup A$ — **סתירה!**

ii. **נניח בשלילה $f(c) > 0$:**
מהיות $f(c) > 0$ ו- $f(a) < 0$, נקבל $c \neq a$, לכן $a < c \le b$.
f רציפה משמאל ב-c, לכן קיים $\delta_2 > 0$ כך שלכל $f(x) > 0$: $c - \delta_2 < x \le c$.
מכיוון ש- $c = \sup A$, קיים (מתכונת ε) $x_2 \in A$ כך ש- $x_2 > c - \delta_2$.
לכן $c - \delta_2 < x_2 \le c$, ולכן $f(x_2) > 0$.
אבל $x_2 \in A$ ולכן $f(x_2) < 0$ — **סתירה!**

4. שללנו $f(c) < 0$ ו- $f(c) > 0$. לכן $f(c) = 0$.
בנוסף, $f(c) = 0 \neq f(a)$ ו- $f(c) = 0 \neq f(b)$, לכן $c \neq a, b$, כלומר $a < c < b$.

מקרה: $f(a) > 0 > f(b)$:

5. נגדיר $g(x) = -f(x)$. אז g רציפה מאש"ר ובנוסף $g(a) < 0 < g(b)$.
מהמקרה הראשון, קיימת $c \in (a,b)$ עם $g(c) = 0$, לכן $f(c) = -0$, לכן $f(c) = 0$.

∎

משפט ערך הביניים המורחב

יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$, ותהי f **רציפה** ב- $[a,b]$.

יהי $r \in \mathbb{R}$. נניח כי r נמצא בין $f(a)$ ל- $f(b)$, כלומר:

$$f(a) \le r \le f(b) \quad \text{או} \quad f(b) \le r \le f(a)$$

אזי קיימת $c \in [a,b]$ כך ש- $f(c) = r$

הוכחה:

1. אם $f(a) = r$ נבחר $c = a$. אם $f(b) = r$ נבחר $c = b$. נסיים.
2. אחרת, נניח כי $f(a) < r < f(b)$ (או $f(b) < r < f(a)$).
3. נגדיר $g(x) = f(x) - r$. לכל $x \in [a,b]$ g רציפה מאש"ר.
4. **אם $f(a) < r < f(b)$:**
   $g(a) = f(a) - r < 0$ ו- $g(b) = f(b) - r > 0$.
5. **אם $f(b) < r < f(a)$:**
   $g(a) = f(a) - r > 0$ ו- $g(b) = f(b) - r < 0$.
6. בשני המקרים $g(a) \cdot g(b) < 0$. ממשפט ע"ב (בולצאנו) קיימת $c \in (a,b)$ עם $g(c) = 0$.
   לכן $f(c) - r = 0$, כלומר $f(c) = r$.

∎

משפט נקודת השבת (Fixed Point)

יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$, ותהי f **רציפה** ב- $[a,b]$.

נניח בנוסף כי $\operatorname{Im} f \subseteq [a,b]$ (כלומר, לכל $x \in [a,b]$: $a \le f(x) \le b$).

אזי קיימת $c \in [a,b]$ כך ש- $f(c) = c$

הוכחה:

1. נגדיר $g(x) = f(x) - x$. לכל $x \in [a,b]$ g רציפה מאש"ר.
2. $g(a) = f(a) - a \ge a - a = 0$ (כי $f(a) \in \operatorname{Im} f \subseteq [a,b]$ ולכן $f(a) \ge a$).
3. $g(b) = f(b) - b \le b - b = 0$ (כי $f(b) \in \operatorname{Im} f \subseteq [a,b]$ ולכן $f(b) \le b$).
4. $g(b) \le 0 \le g(a)$. ממשפט ערך הביניים המורחב, קיימת $c \in [a,b]$ עם $g(c) = 0$.
   לכן $f(c) - c = 0$, כלומר $f(c) = c$.

∎

חלק ה' — משפט פרמה (Fermat)

תנאי הכרחי לנקודת קיצון של פונקציה גזירה

הגדרה **קיצון מקומי**

תהי $f: D \to \mathbb{R}$ ויהי $x_0 \in D$.

(i) x_0 נקודת **מקסימום** של f אם לכל $x \in D: f(x) \le f(x_0)$.

(ii) x_0 נקודת **מינימום** של f אם לכל $x \in D: f(x) \ge f(x_0)$.

(iii) x_0 נקודת **קיצון** (extremum) של f אם x_0 מקסימום או מינימום של f.

משפט פרמה (Fermat)

תהי f מוגדרת בסביבת x_0. נניח ש:

(1) x_0 **נקודת קיצון מקומי** של f.

(2) f **גזירה** ב- x_0.

אזי $f'(x_0) = 0$

הוכחה:

נניח ש-x_0 מקסימום מקומי (מינימום — באופן דומה).

1. קיים $\delta > 0$ כך שלכל $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta): f(x) \le f(x_0)$.
   לכן: $f(x) - f(x_0) \le 0$ לכל x בסביבה.
2. **מימין:** עבור $x > x_0$ (ולכן $x - x_0 > 0$):
   $$[f(x) - f(x_0)] / (x - x_0) \le 0$$
   בגבול $x \to x_0^+$ נקבל: $f'(x_0) \le 0$.
3. **משמאל:** עבור $x < x_0$ (ולכן $x - x_0 < 0$):
   $$[f(x) - f(x_0)] / (x - x_0) \ge 0$$
   בגבול $x \to x_0^-$ נקבל: $f'(x_0) \ge 0$.
4. מכיוון ש- $f'(x_0) \le 0$ וגם $f'(x_0) \ge 0$, נקבל: $f'(x_0) = 0$.

∎

הערה:

ההפך לא נכון! $f'(x_0) = 0$ לא גורר שx_0 קיצון. למשל: $f'(0) = 0$, $f(x) = x^3$ אבל 0 אינה נקודת קיצון.

חלק ו' — משפט רול (Rolle)

מקרה פרטי של לגראנז' — כאשר $f(a) = f(b)$

משפט רול (Rolle)

תהי f המקיימת:

(1) f **רציפה** ב- $[a,b]$.

(2) f **גזירה** ב- (a,b) .

(3) $f(a) = f(b)$.

אזי קיימת $c \in (a,b)$ כך ש- $f'(c) = 0$

הוכחה:

1. **ממשפט ויירשטראס:** f רציפה ב- $[a,b]$ סגור וחסום, לכן f מקבלת מקסימום ומינימום ב- $[a,b]$.
2. **מקרה 1:** max = min. אזי f **קבועה** ב- $[a,b]$, ולכן $f'(c) = 0$ לכל $c \in (a,b)$.
3. **מקרה 2:** max ≠ min. מכיוון ש- $f(a) = f(b)$, לא ייתכן ששני הערכים (max ו-min) מתקבלים **רק** בקצוות a, b.
   לכן לפחות אחד מהם מתקבל בנקודה פנימית $c \in (a,b)$.
4. c היא נקודת קיצון מקומי בפנים הקטע, ו-f גזירה ב-c. **ממשפט פרמה:** $f'(c) = 0$.

∎

חלק ז' — משפט לגראנז' (Lagrange / MVT)

משפט הערך הממוצע — הכללה של רול

משפט הערך הממוצע — לגראנז' (MVT)

תהי f המקיימת:

(1) f **רציפה** ב- $[a,b]$.

(2) f **גזירה** ב- (a,b) .

אזי קיימת $c \in (a,b)$ **כך ש-** $f'(c) = [f(b) - f(a)] / (b - a)$

פרשנות גיאומטרית: קיימת נקודה על הגרף שבה המשיק מקביל למיתר המחבר את (a,f(a)) ל-(b,f(b)).

הוכחה:

1. **הגדרת פונקציית עזר:** נגדיר $\alpha = [f(b) - f(a)] / (b - a)$ (שיפוע המיתר).
   ונגדיר: $g(x) = f(x) - \alpha \cdot x$.

2. **בדיקה ש-g(a) = g(b):**
   $g(a) = f(a) - \alpha \cdot a$
   $g(b) = f(b) - \alpha \cdot b = f(b) - [f(b)-f(a)]/(b-a) \cdot b$
   חישוב: $g(b) = f(b) - \alpha \cdot b$ ו- $g(a) = f(a) - \alpha \cdot a$
   $g(b) - g(a) = [f(b) - f(a)] - \alpha(b-a) = [f(b)-f(a)] - [f(b)-f(a)] = 0$
   לכן $g(a) = g(b)$.

3. g רציפה ב- $[a,b]$ וגזירה ב- (a,b) (כסכום/הפרש פונקציות). **ממשפט רול:** קיימת $c \in (a,b)$ עם $g'(c) = 0$.

4. $g'(x) = f'(x) - \alpha$, לכן:
   $g'(c) = f'(c) - \alpha \implies f'(c) = \alpha = [f(b) - f(a)] / (b - a) = 0$

■

מסקנה **מסקנות מונוטוניות מ-MVT**

תהי f רציפה ב- $[a,b]$ וגזירה ב- (a,b) . אזי:

(i) $f' \geq 0$ ב- (a,b) $\implies$ f **עולה** ב- $[a,b]$

(ii) $f' \leq 0$ ב- (a,b) $\implies$ f **יורדת** ב- $[a,b]$

(iii) $f' = 0$ ב- (a,b) $\implies$ f **קבועה** ב- $[a,b]$

(iv) $f' > 0$ ב- (a,b) $\implies$ f **עולה ממש** ב- $[a,b]$

(v) $f' < 0$ ב- (a,b) $\implies$ f **יורדת ממש** ב- $[a,b]$

הערה:

רול הוא מקרה פרטי של לגראנז': כאשר $f(a) = f(b)$, אגף ימין = 0, ולכן $f'(c) = 0$.

חלק ח' — משפט קושי (Cauchy MVT)

הכללה של לגראנז' — יחס בין שתי פונקציות

משפט קושי — משפט הערך הממוצע המוכלל (Cauchy's MVT)

תהיינה f, g המקיימות:

(1) f, g **רציפות** ב- $[a,b]$.

(2) f, g **גזירות** ב- (a,b) .

(3) $g'(x) \neq 0$ לכל $x \in (a,b)$.

אזי $g(a) \neq g(b)$ וקיימת $c \in (a,b)$ כך ש- $f'(c) / = [g(b)-g(a)] / [f(b)-f(a)]$ $g'(c)$

הוכחה:

0 **ראשית:** $g(a) \neq g(b)$, כי אחרת ממשפט רול על g קיימת c עם $g'(c) = 0$ — סתירה לתנאי (3).

1 **הגדרת פונקציית עזר:** נגדיר $\alpha = [f(b) - f(a)] / [g(b) - g(a)]$.
ונגדיר: $h(x) = f(x) - \alpha \cdot g(x)$.

2 **בדיקה ש-$h(a) = h(b)$:**
$h(b) = f(b) - \alpha \cdot g(b)$, $h(a) = f(a) - \alpha \cdot g(a)$.
$h(b) - h(a) = [f(b)-f(a)] - \alpha \cdot [g(b)-g(a)] = [f(b)-f(a)] - [f(b)-f(a)] = 0$
לכן $h(a) = h(b)$.

3 h רציפה ב- $[a,b]$ וגזירה ב- (a,b) . **ממשפט רול:** קיימת $c \in (a,b)$ עם $h'(c) = 0$.

4 $h'(x) = f'(x) - \alpha \cdot g'(x)$, לכן:

$$f'(c) - \alpha \cdot g'(c) \implies \alpha = f'(c) / g'(c) = 0$$

(חלוקה ב- $g'(c)$ חוקית כי $g'(c) \neq 0$ מתנאי (3)).

∎

הערה:

לגראנז' הוא מקרה פרטי של קושי: כאשר $g(x) = x$, מתקבל $f'(c)/1 = f'(c) = (b-a)/[f(b)-f(a)]$.

שרשרת ההוכחות

הקשר הלוגי בין המשפטים

אקסיומה **אקסיומת השלמות** → קיום ויחידות sup (ו-inf)

sup **תכונת ε** — אפיון שקול של sup ו-inf

רציפות **ויירשטראס** — רציפה על [a,b] ⟹ מקבלת max ו-min

רציפות **ע"ב (בולצאנו)** — משתמש ב-sup + תכונת ε + רציפות

ע"ב **ע"ב המורחב** — נובע ישירות מבולצאנו (ע"י $g(x) = f(x) - r$)

נגזרות **פרמה** — גזירה + קיצון ⟹ $f'(x_0) = 0$ (מגבולות חד-צדדיים)

פרמה + ויירשטראס **רול** — $f(a)=f(b)$ + ויירשטראס ⟹ קיצון פנימי ⟹ פרמה

רול **לגראנז'** — $g(x) = f(x) - \alpha x \Rightarrow g(a) = g(b)$ ⟹ רול

רול **קושי** — $h(x) = f(x) - \alpha \cdot g(x) \Rightarrow h(a) = h(b)$ ⟹ רול